

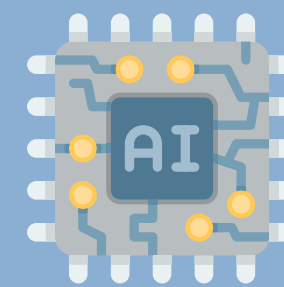


เฮียก่อง

Blink 'n' Hit



Image of เอียกล่อง





ปัญหาที่พบ

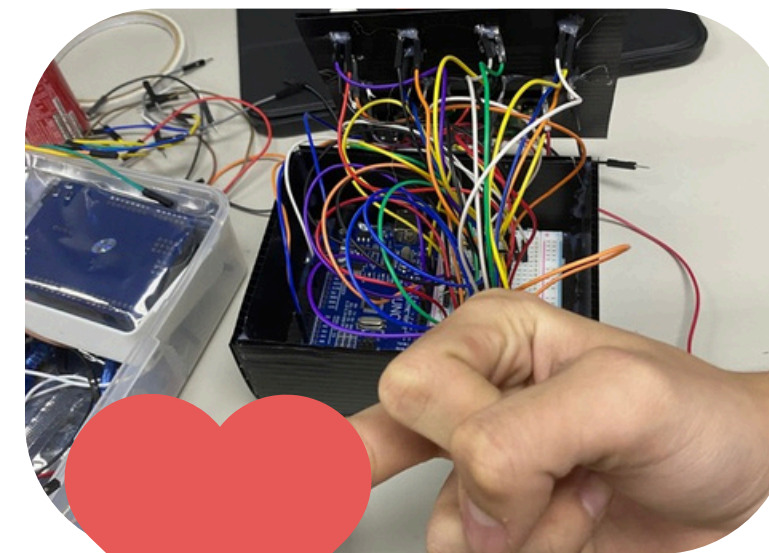


ไม่วางแผน

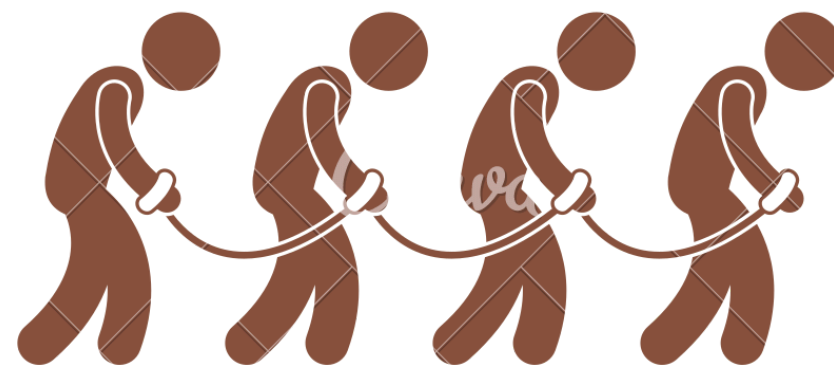
ต่อวงจรผิด

โค้ดผิด

บัดกรีพลาด



จารภูมิ



นักเรียน 🥹🥹

ตัดกล่องผิด

กล่องหัก

สายขาด

หิวข้าว



ทำไมเราถึงประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมา



สำหรับเด็กสมาธิสั้น ทำให้มีสมาธิ
ในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้น

เพื่อความสนุกสนาน



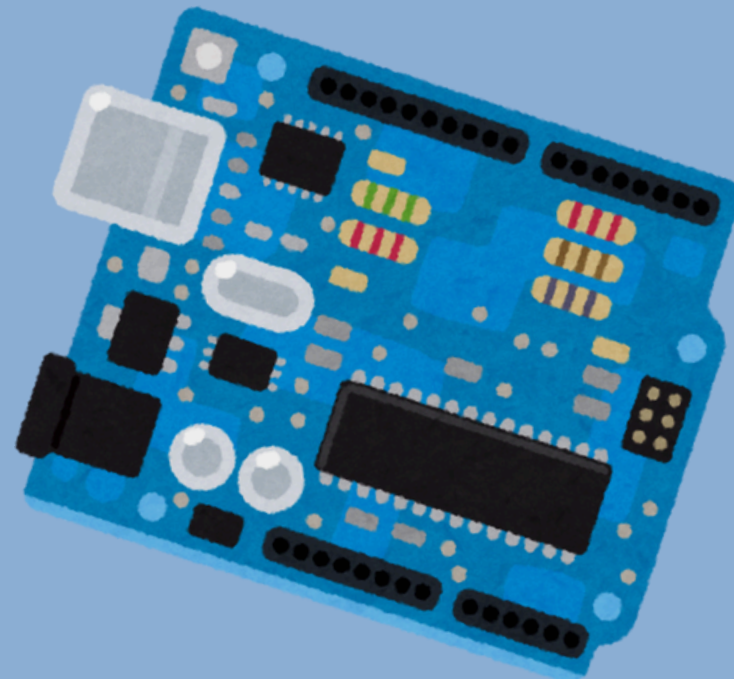
Arduino code



```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27 , 16, 2);

const int redLED = 2; const int blueLED = 3; const int greenLED = 4; const int yellowLED = 5; const int redButton = 9; const int blueButton = 8; const int greenButton = 7; const int yellowButton = 6; unsigned long Time = millis(); int over = 2000; bool overr = false; bool start = false; int score = 0;

void setup()
{
  pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); pinMode(9, INPUT_PULLUP); pinMode(8, INPUT_PULLUP);
  pinMode(7, INPUT_PULLUP); pinMode(6, INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(9600);
}
```



```
void loop() {
  score = 0;
  overr = false;
  if(start == false){
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.print("Select Difficulty!");
    while(true){
      digitalWrite(blueLED, HIGH);
      digitalWrite(greenLED, HIGH);
      digitalWrite(yellowLED, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(blueLED, LOW);
      digitalWrite(greenLED, LOW);
      digitalWrite(yellowLED, LOW);
      delay(500);
      if (digitalRead(blueButton) == LOW) {
        digitalWrite(blueLED, HIGH);
        over = 500;
        lcd.init();
        lcd.backlight();
        lcd.setCursor(2, 0);
        lcd.print("Difficulty:");
        lcd.setCursor(6, 1);
        lcd.print("HARD");
        delay(2000);
        digitalWrite(blueLED, LOW);
        start = true;
        break;
      }
    }
  }
}
```


Arduino code 2



```
} else if (digitalRead(greenButton) == LOW) {
  digitalWrite(greenLED, HIGH);
  over = 1000;
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(2, 0);
  lcd.print("Difficulty:");
  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.print("NORMAL");
  delay(2000);
  digitalWrite(greenLED, LOW);
  start = true;
  break;
} else if (digitalRead(yellowButton) == LOW) {
  digitalWrite(yellowLED, HIGH);
  over = 2000;
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(2, 0);
  lcd.print("Difficulty:");
  lcd.setCursor(6, 1);
  lcd.print("EASY");
  delay(2000);
  digitalWrite(yellowLED, LOW);
  start = true;
  break;
}
```

```
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.print("Hold the button");
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.print("to begin");
while (true) {
  digitalWrite(redLED, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(redLED, LOW);
  delay(500);
  if (digitalRead(redButton) == LOW) {
    break;
  }
  if (digitalRead(redButton) == LOW) {
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    digitalWrite(redLED, HIGH);
    digitalWrite(blueLED, HIGH);
    digitalWrite(greenLED, HIGH);
    digitalWrite(yellowLED, HIGH);
    lcd.print("Starting...");
    delay(2000);
    digitalWrite(redLED, LOW);
    digitalWrite(blueLED, LOW);
    digitalWrite(greenLED, LOW);
    digitalWrite(yellowLED, LOW);
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.print("Score:");
    lcd.setCursor(7, 0);
    lcd.print(score);
    for (int i = 0; i < 100; i++)
    {
      if (over == true) {
        break;
      }
    }
  }
}
```

```
if (over == true) {
  break;
}
digitalWrite(random(2, 6), HIGH);
Time = millis();
while (digitalRead(redLED) == HIGH || digitalRead(blueLED) == HIGH || digitalRead(greenLED) == HIGH || digitalRead(yellowLED) == HIGH)
{
  if ((millis() - Time) > over) {
    over = true;
    Serial.println(millis());
    Serial.println(Time);
    break;
  }
  if (digitalRead(redLED) == HIGH)
  {
    if (digitalRead(redButton) == LOW)
    {
      while(digitalRead(redButton) == LOW);
      digitalWrite(redLED, LOW);
      lcd.setCursor(7, 0);
      score++;
      lcd.print(score);
    } else if (digitalRead(blueButton) == LOW || digitalRead(greenButton) == LOW || digitalRead(yellowButton) == LOW) {
      over = true;
      break;
    }
  }
}
```

Arduino code 3



```
if (digitalRead(yellowLED) == HIGH)
{
  if (digitalRead(yellowButton) == LOW)
  {
    while(digitalRead(yellowButton) == LOW);
    digitalWrite(yellowLED, LOW);
    lcd.setCursor(7, 0);
    score++;
    lcd.print(score);

  } else if (digitalRead(redButton) == LOW || digitalRead(blueButton) == LOW || digitalRead(greenButton) == LOW) {
    overr = true;
    break;
  }
}
delay(100);
```

#ใช้โค้ดแบบเดียวกันในการควบคุมLEDสีอื่นๆ

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
  digitalWrite(redLED, HIGH);
  digitalWrite(blueLED, HIGH);
  digitalWrite(greenLED, HIGH);
  digitalWrite(yellowLED, HIGH);

  delay(500);

  digitalWrite(redLED, LOW);
  digitalWrite(blueLED, LOW);
  digitalWrite(greenLED, LOW);
  digitalWrite(yellowLED, LOW);

  delay(500);
}
if (overr == true) {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(3, 0);
  lcd.print("GAME OVER!");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Your score: ");
  lcd.print(score);
  overr = false;
  start = false;
  while(true){
    digitalWrite(redLED, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(redLED, LOW);
    delay(500);
    if(digitalRead(redButton) == LOW){
      break;
    }
  }
}
```

```
} else {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(4, 0);
  lcd.print("YOU WON!");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Your score: ");
  lcd.print(score);
  overr = false;
  start = false;
  while(true){
    digitalWrite(redLED, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(redLED, LOW);
    delay(500);
    if(digitalRead(redButton) == LOW){
      break;
    }
  }
}
```

How to play

#เลือกระดับความยาก

เลือกระดับความยาก โดยระดับความยากจะมีผลต่อเวลาที่เราสามารถใช้กดปุ่ม ยิ่งยาก เวลาจะยิ่งน้อย เริ่มจาก
กดปุ่มซ้ายสุด จะเป็นการเริ่มเกม ถัดมาทางขวาจะเป็นระดับยาก ปานกลาง และปุ่มขวาสุด คือระดับง่าย

#กดปุ่มตามสีที่ขึ้นบน LED

เมื่อเริ่มเกม LEDจะสว่างแบบ random ให้ผู้เล่นกดปุ่มตามLEDที่สว่าง

#SCORE & GAME OVER

ถ้ากดปุ่มได้ตรงตามLEDที่สว่าง ก็จะทำการนับคะแนนเพิ่มไปเรื่อยๆ แต่ถ้ากดผิด1ครั้ง ก็จะจบเกมทันที

Thank you!

<https://github.com/Papajittan/HereKong>

